
Pregunta

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 3x + 2}$$

b) (0,75 punts) Donada la funció $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 5}}$, calcula:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

c) (0,75 punts) Calcula, si existeixen, els límits següents. Justifica-ho amb els límits laterals.

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{(x - 1)^2} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x - 1}$$